Zadanie B8

Zastosowanie wymiany jonowej w analizie ilościowej
Rodzaje miareczkowań kompleksometrycznych

Poddano analizie próbkę w postaci roztworu. Po przeprowadzeniu odpowiednich prób stwierdzono, że badany roztwór zawiera takie jony jak siarczany(VI), chlorki, cynk(II) i nikiel(II), zaś odczyn roztworu jest niemal obojętny. Próbkę roztworu w ilości 50,00 cm^3

przeniesiono do kolby miarowej o pojemności 250 cm^3, dopełniono wodą do kreski i starannie wymieszano otrzymując roztwór P. W celu oznaczenia składu roztworu wykonano następujące doświadczenia.

1. Do 25,00 cm^3 badanego roztworu dodano 10 cm^3 stężonego kwasu chlorowodorowego. Tak przygotowaną mieszaninę wprowadzono na kolumnę z silnie zasadowym anionitem przemytą wcześniej 50 cm^3 roztworu kwasu chlorowodorowego o stężeniu 3 mol/dm^3. Wyciek z kolumny zbierano do zlewki o pojemności 250 cm^3. Następnie do tej samej zlewki zebrano wyciek z przemywania kolumny 100 cm^3 roztworu kwasu chlorowodorowego o stężeniu 3 mol/dm^3, roztwór ten pozostawiono do dalszej analizy.

Następnie pod wylot kolumny podstawiono kolbę stożkową o pojemności 700 cm^3, do której zbierano wyciek z przemywania kolumny porcją 300 cm^3 wody z dodatkiem kropli kwasu chlorowodorowego. Zawartość kolby zobojętniono amoniakiem, dodano 10 cm^3 buforu amonowego o pH 10 i wprowadzono szczyptę czerni eriochromowej T. Roztwór w kolbie przybrał fioletowe zabarwienie. Tak przygotowany roztwór zmiareczkowano roztworem EDTA o stężeniu 0,0500 mol/dm^3 do niebieskiego zabarwienia, zużywając 16,30 cm^3 titranta. W powtórzonym eksperymencie uzyskano taki sam wynik miareczkowania.

Wyciek z kolumny zbierany w zlewce odparowano pod wyciągiem do ok. 10 cm^3, rozcieńczono wodą do ok. 70 cm^3 i dodano amoniaku do rozpuszczenia wydzielającego się początkowo osadu. Dodano 5 cm^3 buforu amonowego o pH 10 i szczyptę mureksydu, przy czym roztwór przybrał brunatne zabarwienie. Tak przygotowaną próbkę miareczkowano roztworem EDTA o stężeniu 0,0500 mol/dm^3 do fioletowego zabarwienia, zużywając 19,25 cm^3 titranta. W kolejnym miareczkowaniu uzyskano objętość 19,2 cm^3.

2. Odmierzono 25,00 cm^3 roztworu P do zlewki o pojemności 100 cm^3, dodano 1 cm^3 kwasu chlorowodorowego oraz 25 cm^3 wody. Roztwór ogrzano i wprowadzono po kropli 10 cm^3 10% roztworu chlorku baru intensywnie mieszając roztwór bagietką. Zawartość zlewki ogrzewano pod przykryciem około 20 minut, po czym pozostawiono do ostygnięcia. Osad odsączono na gęstym sączku, przemyto ok. 100 cm^3 wody. Osad z sączkiem wrzucono do zlewki o pojemności 250 cm^3, dodano 50,00 cm^3 roztworu EDTA o stężeniu 0,0500 mol/dm^3, 20 cm^3 buforu amonowego o pH 10 i ogrzewano pod przykryciem przez 30 min. Po ostudzeniu roztworu dodano szczyptę czerni eriochromowej T i miareczkowano roztworem zawierającym jony magnezu o stężeniu 0,0498 mol/dm^3 do zmiany zabarwienia z niebieskiego na fioletowe. W tym miareczkowaniu zużyto 33,65 cm^3 titranta, zaś w powtórzeniu 33,70 cm^3.

Polecenia:

a. Wyjaśnij, w jakim celu były przeprowadzone poszczególne reakcje i operacje. Podaj równania zachodzących reakcji.

b. Określ, jakie sole i o jakich stężeniach znajdowały się w badanym roztworze.

c. Wyjaśnij, dlaczego sposób rozdzielania kationów, wykorzystujący amfoteryczność wodorotlenku cynku, nie może być zastosowany przy ilościowym oznaczaniu.

d. Zaproponuj inny, mniej czasochłonny sposób wyznaczania stężenia soli w badanym roztworze bazując na takim samym zestawie odczynników do oznaczania kationów.

Rozwiązanie zadania B8

a. Określone działania podjęte w toku analizy można uzasadnić następująco:

1. *Rozdzielanie cynku i niklu z wykorzystaniem anionitu w formie chlorkowej.*

Wykorzystano fakt, że w środowisku kwasu chlorowodorowego o stężeniu 3 mol/dm^3 cynk tworzy kompleksy chlorkowe, o charakterze anionu, podczas gdy jony niklu pozostają w roztworze jako akwakationy.

$$Zn^{2+} + 4Cl^- \leftrightarrows [ZnCl_4]^{2-}$$

Przepuszczenie takiej mieszaniny przez kolumnę silnie zasadowego anionitu w formie chlorkowej powoduje, że jony tetrachlorocynkanowe zostają zatrzymane na kolumnie, jony niklu nie zostaną zatrzymane i przejdą do wycieku.

$$2RCl + [ZnCl_4]^{2-} \rightarrow R_2[ZnCl_4] + 2Cl^-$$

Dokładne rozdzielenie cynku i niklu wymaga przemycia kolumny kwasem chlorowodorowym o stężeniu 3 mol/dm^3 celem wymycia jonów niklu z przestrzeni międzyziarnowej złoża jonitu.

Wprowadzenie na kolumnę bardzo rozcieńczonego roztworu kwasu chlorowodorowego (woda z kroplą kwasu) powoduje rozpad kompleksów tetrachlorocynkanowych z utworzeniem jonów chlorkowych i akwakationów cynku. W tej postaci cynk wymywany jest z kolumny, przechodzi do wycieku. Wymycie cynku z kolumny wymaga przepuszczenia dość dużej ilości wody (ok. 300 cm^3). Po wymyciu cynku można przystąpić do jego oznaczania.

Kompleksometryczne oznaczanie jonów niklu i cynku.

Wymyty z kolumny nikiel znajduje się w roztworze kwasu chlorowodorowego o dość dużym stężeniu, stąd konieczność pozbycia się większości kwasu przed oznaczaniem niklu. Podczas odparowywania roztworu stężenie kwasu wzrasta do ok. 6 mol/dm^3, przy dalszym ogrzewaniu roztwór wrze bez zmiany składu woda-kwas chlorowodorowy. Na zobojętnienie ok. 10 cm^3 uzyskanego po odparowaniu roztworu i wytrącenie wodorotlenku niklu należy użyć około 4 cm^3 stężonego roztworu amoniaku, oraz dodatkowo ok. 1 cm^3 na rozpuszczenie powstałego osadu. Dodanie buforu amonowego zapewnia utrzymanie stałego pH roztworu, gdyż w reakcji jonów niklu z EDTA wydzielają się jony wodorowe, które mogą wpływać na przebieg reakcji niklu z EDTA i zmienić barwę metalowskaźnika. Dodanie do badanego roztworu szczypty mureksydu jako metalowskaźnika powoduje powstanie brunatnej barwy, charakterystycznej dla kompleksu mureksydu z jonami niklu. Pod koniec miareczkowania barwa zmienia się na fioletową, charakterystyczną dla wolnego wskaźnika w pH 10.

$$[Ni(NH_3)_4]^{2+} + HIn \leftrightarrows NiIn^+ + NH_4^+ + 3NH_3$$

$$[Ni(NH_3)_4]^{2+} + H_2Y^{2-} \leftrightarrows NiY^{2-} + 2NH_4^+ + 2NH_3$$

$$NiIn^+ + H_2Y^{2-} \leftrightarrows NiY^{2-} + HIn + H^+$$

Roztwór zebrany z przemywania kolumny wodą należy zobojętnić amoniakiem aż do początku wytrącania się osadu, po czym osad rozpuścić dodając 1 cm^3 amoniaku. Dodanie buforu amonowego zapewnia utrzymanie stałego pH roztworu, gdyż w reakcji jonów cynku z EDTA wydzielają się jony wodorowe, które mogą powodować niecałkowity przebieg reakcji cynku z EDTA w kierunku utworzenia kompleksu. Także stosowany metalowskaźnik, czerń eriochromowa T, jest podatny na zmianę zabarwienia wraz ze zmianą pH. Czerń ET tworzy z jonami cynku kompleks o barwie fioletowej. Pod koniec miareczkowania mianowanym roztworem EDTA barwa zmienia się na niebieską, charakterystyczną dla wolnego wskaźnika w pH 10 (kompleks jonów cynku z EDTA jest bezbarwny.

$$Zn^{2+} + 2NH_3 + 2H_2O \rightarrow Zn(OH)_2 \downarrow + 2NH_4^+$$

$$Zn(OH)_2 \downarrow + 4NH_3 + \rightarrow [Zn(NH_3)_4]^{2+} + 2OH^-$$

Reakcje ze wskaźnikiem i EDTA przebiegają podobne jak dla jonów niklu.

2. Pośrednie kompleksometryczne oznaczanie siarczanów.

Jony siarczanowe(VI) w środowisku kwaśnym strącają z jonami baru krystaliczny osad. Strącanie osadu z gorącego roztworu, a następnie ogrzewanie sprzyja tworzeniu osadu grubokrystalicznego. Osad taki zawiera mało zanieczyszczeń oraz łatwo się sączy. Przez odsączenie osadu siarczanu baru i przemyciu wodą oddziela się osad od nadmiaru jonów baru, który to nadmiar jest niezbędny dla pełnego strącenia jonów siarczanowych. Osad siarczanu baru roztwarza się w EDTA w środowisku buforu amoniakalnego.

$$BaSO_4 \downarrow + H_2Y^{2-} \rightarrow BaY^{2-} + SO_4^{2-} + 2H^+ + nadmiar H_2Y^{2-}$$

EDTA jest użyty w nadmiarze molowym w stosunku do siarczanu baru. Nadmiar EDTA może zostać odmiareczkowany mianowanym roztworem magnezu wobec czerni eriochromowej T jako wskaźnika. Miareczkowanie prowadzi się do zauważalnej zmiany zabarwienia z niebieskiego na fioletowe.

$$Mg^{2+} + H_2Y^{2-} \leftrightarrows MgY^{2-} + 2H^+$$

$$Mg^{2+} + HIn \leftrightarrows MgIn^+ + 2H^+$$

b. Oznaczenie liczby moli jonów cynku.

Na zmiareczkowanie 0,1 wszystkich moli cynku zawartych w próbce zużyto średnio 16,3 cm^3 roztworu EDTA o stężeniu 0,0500 mol/dm^3 ($mmol/cm^3$). W całe próbce było więc:

$$n_{Zn} = c_{EDTA} \cdot V_{EDTA} \cdot w = 0{,}0500 \cdot 16{,}3 \cdot 10 = 8{,}15 \text{ mmol}$$

gdzie w =250[cm^3]/25[cm^3]

Oznaczenie liczby moli jonów niklu.

Podczas oznaczania niklu zeszło z biurety średnio 19,225 cm^3 roztworu EDTA, tak więc w całej próbce było:

$$N_{Ni} = c_{EDTA} \cdot V_{EDTA} \cdot w = 0{,}0500 \cdot 19{,}225 \cdot 10 = 9{,}61 \text{ mmol}$$

Oznaczenie liczby moli jonów siarczanowych(VI).

$$n_{siarcz} = n_{Ba} \qquad n_{Ba} = n_{EDTA} - n_{Mg}$$

$$n_{siarcz} = c_{EDTA} \cdot V_{EDTA} - c_{Mg} \cdot V_{Mg}$$

Do rozpuszczenia siarczanu baru wzięto 50,00 cm^3 roztworu EDTA o stężeniu 0,0500 mol/dm^3 Ponieważ na odmiareczkowanie nadmiaru EDTA potrzeba było średnio 33,825 cm^3 roztworu magnezu o stężeniu 0,0498 mol/dm^3, stąd liczba moli jonów siarczanowych w całej próbce wynosi:

$$n_{siarcz} = (c_{EDTA} \cdot V_{EDTA} - c_{Mg} \cdot V_{Mg}) \cdot w = (0{,}0500 \cdot 50{,}0 - 0{,}0498 \cdot 33{,}825) \cdot 10 \text{ mmol} = 8{,}16 \text{mmol}$$

Z porównania uzyskanych wyników liczby moli siarczanów oraz cynku i niklu wynika, że badana próbka zawiera siarczan cynku i chlorek niklu. Uwzględniając objętość roztworu badanego (50,00 cm^3), użytego do sporządzenia roztworu P, należy stwierdzić, że stężenie siarczanu cynku w badanym roztworze wynosiło 0,1630 mol/dm^3, a chlorku niklu 0,1922 mol/dm^3.

c. Wodorotlenek cynku tworzy z nadmiarem wodorotlenku sodu rozpuszczalne hydroksysole, a wodorotlenek niklu nie rozpuszcza się. Niestety, wodorotlenek niklu jest osadem typu żelu, o silnie rozwiniętej powierzchni. Może on zatrzymywać znaczne ilości jonów cynku w postaci hydroksykompleksów, co spowodowałoby znaczny błąd podczas oznaczania każdego z jonów w miareczkowaniu kompleksometrycznym.

d. Można by oznaczyć **sumę** liczby moli jonów niklu i cynku w miareczkowaniu kompleksometrycznym w buforze amoniakalnym z użyciem mureksydu jako wskaźnika. Następnie przeprowadzić rozdzielanie na anionicie i oznaczyć sam cynk. Z różnicy objętości zużytego w obydwu miareczkowaniach roztworu EDTA oznaczyłoby się nikiel. Uniknęłoby się czasochłonnego odparowywania silnie kwaśnego roztworu zawierającego nikiel celem pozbycia się kwasu.

Zamiast oznaczania siarczanów długotrwałą metodą pośredniego odwrotnego miareczkowania kompleksometrycznego można by użyć do strącania jonów siarczanowych znanej ilości mianowanego roztworu chlorku baru (w nadmiarze do jonów siarczanowych). Po odsączeniu osadu siarczanu baru należałoby zmiareczkować kompleksometrycznie w przesączu niezwiązane z siarczanami jony baru.

Zamiast oznaczania siarczanów można by oznaczać jony chlorkowe, np. metodą Volharda.